

- C. La substance ou le médicament impliqué, ainsi que la durée et l'importance de leur usage, sont capables de produire l'altération neurocognitive.
- D. L'évolution temporelle des déficits neurocognitifs concorde avec la période d'usage et d'abstinence de la substance ou du médicament (p. ex. les déficits restent stables ou s'améliorent après une période d'abstinence).
- E. Le trouble neurocognitif n'est pas imputable à une autre affection médicale ou n'est pas mieux expliqué par un autre trouble mental.

Note de codage : Les codes CIM-9-MC et CIM-10-MC pour les troubles neurocognitifs induits par [une substance/un médicament spécifique] sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Noter que le code CIM-10-MC dépend de la présence ou non d'un éventuel trouble comorbide de l'usage d'une substance de la même classe. Si un trouble de l'usage léger d'une substance est comorbide avec un trouble neurocognitif induit par cette substance, le caractère en 4^e position est « 1 », et le clinicien doit retenir le diagnostic de « trouble de l'usage léger [d'une substance] » avant celui de trouble neurocognitif induit par la substance (p. ex. « trouble de l'usage léger d'une substance inhalée avec trouble neurocognitif majeur induit par une substance inhalée »). Si un trouble de l'usage d'une substance de sévérité moyenne à grave est comorbide avec un trouble neurocognitif induit par la substance, le caractère en 4^e position est « 2 », et le clinicien doit retenir le diagnostic de « trouble de l'usage moyen [d'une substance] » ou « trouble de l'usage grave [d'une substance] », selon la sévérité du trouble comorbide de l'usage d'une substance. En l'absence de trouble comorbide de l'usage d'une substance, le caractère en 4^e position est « 9 », et le clinicien doit seulement retenir le trouble neurocognitif induit par une substance. Pour certaines classes de substances (p. ex. alcool, sédatifs, hypnotiques, anxiolytiques), il n'est pas permis de coder un trouble comorbide de l'usage léger d'une substance avec un trouble neurocognitif induit par la substance ; seulement un trouble comorbide de l'usage moyen à grave d'une substance ou aucun trouble de l'usage d'une substance peuvent être diagnostiqués. Une perturbation du comportement ne peut pas être codée mais doit cependant être indiquée par écrit.

	CIM-9-MC	CIM-10-MC		
		Avec un trouble léger de l'usage d'une substance	Avec un trouble moyen ou grave de l'usage d'une substance	Sans trouble de l'usage d'une substance
Alcool (trouble neurocognitif majeur), type non amnésique-confabulatoire	291.2	NA	F10.27	F10.97
Alcool (trouble neurocognitif majeur), type amnésique-confabulatoire	291.1	NA	F10.26	F10.96
Alcool (trouble neurocognitif léger)	291.89	NA	F10.288	F10.988
Substance inhalée (trouble neurocognitif majeur)	292.82	F18.17	F18.27	F18.97
Substance inhalée (trouble neurocognitif léger)	292.89	F18.188	F18.288	F18.988

Suite

	CIM-9-MC	CIM-10-MC		
		Avec un trouble léger de l'usage d'une substance	Avec un trouble moyen ou grave de l'usage d'une substance	Sans trouble de l'usage d'une substance
Sédatif, hypnotique ou anxiolytique (trouble neurocognitif majeur)	292.82	NA	F13.27	F13.97
Sédatif, hypnotique ou anxiolytique (trouble neurocognitif léger)	292.89	NA	F13.288	F13.988
Substance autre (ou inconnue) (trouble neurocognitif majeur)	292.82	F19.17	F19.27	F19.97
Substance autre (ou inconnue) (trouble neurocognitif léger)	292.89	F19.188	F19.288	F19.988

Spécifier si :

Persistant : L'altération neurocognitive continue à être significative après une période d'abstinence prolongée.

Procédures d'enregistrement

CIM-9-MC. Le nom du trouble neurocognitif induit par une substance/un médicament commence avec la substance/le médicament spécifique (p. ex. l'alcool) présumé(e) être la cause des symptômes neurocognitifs. Le code diagnostique est sélectionné à partir du tableau inclus dans l'ensemble de critères, qui repose sur la classe de substances. Pour les substances qui ne rentrent dans aucune des classes, le code pour « autres substances » doit être utilisé. Dans les cas où une substance est considérée comme étant un facteur étiologique mais où la classe spécifique de la substance est inconnue, la catégorie « substance inconnue » doit être utilisée.

Le nom du trouble (c.-à-d. trouble neurocognitif majeur induit par [une substance spécifique]/trouble neurocognitif léger induit par [une substance spécifique]) est suivi par le type dans le cas de l'alcool (p. ex. type confabulatoire non amnésique, type confabulatoire amnésique), puis par une spécification de durée (p. ex. persistant). À la différence des procédures d'enregistrement pour la CIM-10-MC qui combinent le trouble induit par une substance/un médicament et le trouble lié à l'usage de substances dans un seul code, pour la CIM-9-MC un code diagnostique séparé est donné pour le trouble lié à l'usage de substances. Par exemple, dans le cas de symptômes d'amnésie confabulatoire persistants chez un homme présentant un trouble lié à l'usage d'alcool grave, le diagnostic est 291.1 trouble neurocognitif majeur induit par l'alcool type amnésique/confabulatoire, persistant. Un diagnostic additionnel de 303.90 trouble lié à l'usage d'alcool grave est aussi donné. Si le trouble neurocognitif induit par l'usage de substance/médicament survient sans un trouble comorbide de l'usage de substances (p. ex. après une utilisation épisodique de substances inhalées), aucun trouble de l'usage de substance associé n'est noté (p. ex. 292.82 trouble neurocognitif léger induit par des substances inhalées).

CIM-10-MC. Le nom du trouble neurocognitif induit par une substance/un médicament commence avec la substance spécifique (p. ex. l'alcool) présumée être la cause des symptômes neurocognitifs. Le code diagnostique est sélectionné à partir du tableau inclus dans l'ensemble de critères, qui repose sur la classe de drogues et la présence ou l'absence d'un trouble lié à l'usage de substance comorbide. Pour les substances qui ne rentrent dans aucune des classes, le code pour « autres substances » doit être utilisé. Dans les cas où une substance est considérée comme un facteur étiologique mais où la classe spécifique de substance est inconnue, la catégorie « substance inconnue » doit être utilisée.

Lorsqu'on enregistre le nom du trouble, le trouble lié à l'usage de substance comorbide (s'il existe) figure en premier, suivi du mot « avec », puis par le nom du trouble (p. ex. trouble neurocognitif majeur induit par [une substance spécifique] ou trouble neurocognitif léger induit par [une substance spécifique]) suivi par le type dans le cas de l'alcool (p. ex. type confabulatoire non amnésique, type confabulatoire amnésique), puis par une spécification de durée (p. ex. persistant). Par exemple, dans le cas de symptômes persistants confabulatoires et amnésiques chez un homme avec un trouble lié à l'usage d'alcool grave, le diagnostic est F10.26 trouble lié à l'usage d'alcool grave avec trouble neurocognitif grave induit par l'alcool, type confabulatoire amnésique, persistant. Un diagnostic séparé de trouble lié à l'usage d'alcool grave comorbide n'est pas donné. Si le trouble neurocognitif induit par une substance survient sans abus de substance comorbide (p. ex. après une utilisation épisodique de substances inhalées) aucun trouble lié à l'usage de substance n'est noté (p. ex. F18.988 trouble neurocognitif léger induit par des substances inhalées).

Caractéristiques diagnostiques

Un TNC majeur ou léger induit par une substance/un médicament est caractérisé par des altérations neurocognitives qui persistent au-delà de la durée habituelle de l'intoxication et du sevrage aigu (critère B). Initialement, ces manifestations peuvent refléter un rétablissement lent des fonctions cérébrales à partir d'une période d'utilisation prolongée de substance, et des améliorations sur le plan neurocognitif ainsi que d'indicateurs en imagerie cérébrale peuvent être observées pendant plusieurs mois (Grant et al. 1987 ; Monnig et al. 2012 ; Rourke et Grant 2009). Si le trouble se maintient sur une période prolongée, le terme persistant doit être spécifié. La substance en cause et son utilisation doivent être connues comme capables de causer les altérations observées (critère C). Alors que des altérations non spécifiques dans un ensemble de capacités cognitives peuvent survenir avec pratiquement toute substance donnant lieu à abus et une variété de médicaments, certains aspects surviennent plus fréquemment avec des classes de médicaments précises. Ainsi, un TNC dû à des médicaments sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques (p. ex. benzodiazépines, barbituriques) peut comprendre de plus grandes perturbations dans la mémoire que dans d'autres fonctions cognitives. Un TNC induit par l'alcool se manifeste fréquemment par un ensemble d'altérations dans les fonctions exécutives, la mémoire et les domaines d'apprentissage. L'évolution dans le temps du TNC induit par une substance doit être cohérente avec celle de l'utilisation de la substance en question (critère D). Dans le TNC induit par l'alcool à type d'amnésie confabulatoire (Korsakoff), les caractéristiques incluent une amnésie prédominante (difficulté sévère dans l'acquisition de nouvelles informations avec oubli rapide) et une tendance à la confabulation. Ces manifestations peuvent survenir en association avec des signes d'encéphalopathie liée à la thiamine (encéphalopathie de Wernicke) avec des caractéristiques associées telles que nystagmus et ataxie. L'ophtalmoplégie de l'encéphalopathie de Wernicke est typiquement caractérisée par une para-

lysie du regard latéral. En plus des symptômes neurocognitifs les plus communs en rapport avec l'utilisation de méthamphétamine (p. ex. difficultés d'apprentissage et de mémoire, des fonctions exécutives) ou de façon indépendante, l'utilisation de méthamphétamine peut aussi être associée avec des manifestations de lésion vasculaire (p. ex. parésie focale, trouble de la coordination unilatérale, asymétrie des réflexes). Le profil neurocognitif le plus commun ressemble à celui observé dans le TNC vasculaire.

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Le TNC de durée intermédiaire induit par des drogues avec des effets dépressifs sur le système nerveux central peut se manifester par des symptômes additionnels d'irritabilité accrue, d'anxiété, de troubles du sommeil et de dysphorie. Un TNC de durée intermédiaire induit par des drogues stimulantes peut se manifester par une dépression de rebond, une hypersomnie et une apathie. Dans les formes graves de trouble neurocognitif majeur induit par une substance/un médicament (p. ex. associé avec l'utilisation chronique d'alcool) on peut observer des caractéristiques neuromotrices prédominantes comme des troubles de la coordination, une ataxie et un ralentissement moteur. Il peut également exister une perte de contrôle émotionnel incluant des affects inappropriés ou agressifs, ou une apathie.

Prévalence

La prévalence de ces troubles n'est pas connue. Des chiffres de prévalence pour l'usage de substances sont disponibles et le TNC léger induit par une substance/un médicament survient plus fréquemment chez les sujets plus âgés, ayant une utilisation prolongée et d'autres facteurs de risque comme des déficits nutritionnels (Stavro et al. 2012). Pour l'abus d'alcool, le taux de TNC léger de durée intermédiaire est approximativement de 30 à 40 % dans les 2 premiers mois d'abstinence (Rourke et Grant 2009). Un TNC léger peut persister, en particulier chez ceux qui ne parviennent pas à une abstinence stable avant l'âge de 50 ans. Un TNC majeur est rare et peut résulter de déficits nutritionnels concomitants comme dans le TNC amnésique et confabulatoire induit par l'alcool. Pour les sujets qui arrêtent la cocaïne, la méthamphétamine, les opiacés, la phencyclidine et les sédatifs hypnotiques ou anxiolytiques (Gonzalez et al. 2009), un TNC léger induit par une substance/un médicament de durée intermédiaire peut survenir dans un tiers des cas ou plus, et il existe quelques données en faveur d'une association de ces substances avec un TNC léger persistant (Scott et al. 2007). Le TNC majeur associé avec ces substances est rare voire inexistant. Dans le cas de la méthamphétamine, une maladie cérébrovasculaire peut survenir, occasionnant des lésions cérébrales diffuses ou focalisées qui peuvent avoir une expression neurocognitive majeure ou légère. L'exposition aux solvants a été associée à un TNC majeur ou léger de durée soit intermédiaire soit persistante (Dingwall et Cairney 2011). La présence de TNC induit par le cannabis et différents hallucinogènes est controversée. Avec le cannabis, l'intoxication s'accompagne de diverses perturbations neurocognitives mais elles tendent à disparaître avec l'abstinence (Grant et al. 2003 ; Pope et al. 2001).

Développement et évolution

Les troubles de l'usage de substances débutent généralement durant l'adolescence et culminent dans les 3^e et 4^e décennies. Bien que des antécédents prolongés de trouble lié à l'usage de substances graves soient associés à une plus grande probabilité de TNC, leurs liens ne sont pas simples, et un rétablissement substantiel voire complet des fonctions neurocognitives peut être courant chez des sujets qui sont parvenus à une abstinence stable avant l'âge de 50 ans. Un TNC majeur ou léger induit par une substance/un

médicament a plus de risque de devenir persistant chez les individus qui continuent l'usage de substance au-delà de 50 ans, probablement en raison de l'association d'une plasticité neuronale diminuée et du début d'autres modifications cérébrales liées à l'âge. Un début plus précoce d'abus, en particulier d'alcool, peut conduire par la suite à des déficits du développement neuronal (p. ex. des phases de maturation plus tardives des circuits frontaux), ce qui peut avoir des effets sur la cognition sociale comme sur d'autres capacités neurocognitives. Pour le TNC induit par l'alcool, il peut exister des effets supplémentaires liés à l'âge et des lésions cérébrales induites par l'alcool.

Facteurs de risque et pronostiques

Les facteurs de risque pour les troubles neurocognitifs induits par une substance/un médicament incluent un âge plus avancé, une utilisation prolongée et une utilisation qui persiste au-delà de 50 ans. De plus, pour le TNC induit par l'alcool, des déficits nutritionnels prolongés, une atteinte hépatique, des facteurs de risque vasculaire, une maladie cardiovasculaire et cérébrovasculaire peuvent contribuer au risque.

Marqueurs diagnostiques

L'imagerie par résonance magnétique (IRM) chez des sujets présentant un abus chronique d'alcool révèle fréquemment un amincissement cortical, une perte de substance blanche et un élargissement des ventricules et des sillons. Alors que des anomalies en neuro-imagerie sont plus fréquentes chez ceux qui présentent des TNC, il est possible d'observer des TNC sans anomalies en neuro-imagerie et *vice-versa*. Des techniques spécialisées (p. ex. imagerie par tenseur de diffusion) peuvent révéler des dommages dans certaines régions de la substance blanche. La spectroscopie par résonance magnétique peut révéler une réduction de N-acétylaspartate et une augmentation des marqueurs d'inflammation (p. ex. myo-inositol) ou des atteintes de la substance blanche (p. ex. choline). Une grande partie des modifications en imagerie cérébrale et des manifestations neurocognitives peut disparaître à la suite d'une abstinence réussie. Chez les sujets avec un trouble lié à l'utilisation de méthamphétamine, l'IRM peut aussi révéler des hyperdensités suggérant des microhémorragies ou des zones plus larges d'infarctus cérébral.

Retentissement fonctionnel du trouble neurocognitif majeur ou léger induit par une substance/un médicament

Les conséquences fonctionnelles du TNC léger induit par une substance/un médicament sont fréquemment accrues par une efficacité cognitive diminuée et des difficultés de concentration qui vont au-delà de ce qui est vu dans d'autres TNC. De plus, dans les cas majeurs et légers, des TNC induits par une substance/un médicament peuvent être associés à des syndromes moteurs qui augmentent le niveau d'atteinte fonctionnelle.

Diagnostic différentiel

Les sujets qui présentent un trouble lié à l'usage de substances, une intoxication par une substance et un sevrage d'une substance présentent un risque accru d'autres troubles qui peuvent, de façon indépendante ou par effet aggravant, avoir pour résultat un trouble neurocognitif. Cela inclut des antécédents de lésions cérébrales traumatiques et les infections qui peuvent accompagner un trouble lié à l'usage de substances (p. ex. VIH, virus de l'hépatite C, syphilis). En conséquence, la présence d'un TNC majeur ou léger induit par une substance/un médicament doit être différenciée des TNC qui surviennent en dehors du contexte d'usage de substance, d'intoxication et de sevrage tout en incluant ces affections associées (p. ex. lésion cérébrale traumatique).

Comorbidité

Les troubles liés à l'usage d'une substance, l'intoxication par une substance et le sevrage d'une substance présentent fréquemment des comorbidités avec d'autres troubles mentaux (Compton et al. 2007). Un trouble stress post-traumatique, des troubles psychotiques, des troubles dépressifs et bipolaires, des troubles neurodéveloppementaux peuvent contribuer à l'atteinte neurocognitive chez les consommateurs de substances. Une lésion cérébrale traumatique survient plus fréquemment avec l'usage de substance, ce qui complique la détermination de l'étiologie du TNC dans ces cas (Corrigan et al. 2012 ; West 2011). Un trouble lié à l'usage d'alcool prolongé et grave peut être associé avec des pathologies des principaux organes et systèmes, notamment une maladie cérébrovasculaire et une cirrhose. Un TNC induit par une amphétamine peut s'accompagner de TNC vasculaires majeurs ou légers également secondaires à l'utilisation d'amphétamine.

Trouble neurocognitif majeur ou léger dû à une infection par le VIH

Critères diagnostiques

- A. Les critères d'un trouble neurocognitif majeur ou léger sont remplis.
- B. Il y a une infection confirmée par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH).
- C. Le trouble neurocognitif n'est pas mieux expliqué par une autre affection médicale non-VIH, y compris des maladies cérébrales secondaires telles qu'une leucoencéphalopathie multifocale progressive ou une méningite à cryptocoques.
- D. Le trouble neurocognitif n'est pas imputable à une autre affection médicale et n'est pas mieux expliqué par un trouble mental.

Note de codage : Pour un trouble neurocognitif majeur dû à une infection par le VIH, avec perturbation du comportement, coder d'abord **042 (B20)** infection par le VIH, puis **294.11 (F02.81)** trouble neurocognitif majeur dû à une infection par le VIH, avec perturbation du comportement. Pour un trouble neurocognitif majeur dû à une infection par le VIH, sans perturbation du comportement, coder d'abord **042 (B20)** infection par le VIH, puis **294.10 (F02.80)** trouble neurocognitif majeur dû à une infection par le VIH, sans perturbation du comportement.

Pour un trouble neurocognitif léger dû à une infection par le VIH, coder **331.83 (G31.84)**. (**N.B. :** Ne pas utiliser le code additionnel pour une infection par le VIH. Une perturbation du comportement ne peut pas être codée mais doit cependant être indiquée par écrit.)

Caractéristiques diagnostiques

La maladie causée par une infection par le virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) est contractée par exposition à des fluides corporels d'une personne infectée par des injections liées à l'utilisation de drogue, un contact sexuel non protégé ou une exposition accidentelle ou iatrogène (p. ex. apport sanguin contaminé, lésion par piqûre d'aiguille chez le personnel médical). Le VIH infecte différents types de cellules, plus particulièrement les cellules immunitaires. Dans la durée l'infection peut entraîner une déplétion sévère en lymphocytes « T auxiliaires » (CD4) ce qui a pour conséquence une immunodépression sévère, conduisant souvent à des infections opportunistes et à des cancers. Cette forme avancée d'infection par le VIH est appelée syndrome de l'immunodéficience acquise (sida). Le diagnostic de VIH est confirmé par des méthodes de laboratoires établies comme une méthode immunoenzymatique pour les anticorps VIH avec confirmation *Western Blot* et/ou une réaction en chaîne par polymérase pour

le VIH. Certains sujets ayant une infection par le VIH développent un TNC qui montre généralement un « profil sous-cortical » avec des fonctions exécutives atteintes de façon prédominante, un ralentissement de la vitesse de traitement de l'information, des problèmes avec les tâches attentionnelles les plus contraignantes et une difficulté à acquérir de nouvelles informations mais moins de problèmes avec le rappel d'informations acquises. Dans le TNC majeur, le ralentissement peut être prédominant. Des difficultés de langage, comme une aphasie, ne sont pas courantes même si des réductions de la fluence verbale peuvent être observées. Les processus pathogènes du VIH peuvent affecter toutes les parties du cerveau ; par conséquent d'autres aspects sont possibles ([Antinori et al. 2007](#) ; [Woods et al. 2009](#)).

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Un TNC majeur ou léger dû à l'infection par le VIH est en général plus prévalent chez des sujets qui ont eu de précédents épisodes d'immunosuppression sévère, des charges virales élevées dans le liquide céphalorachidien et des indicateurs de maladie avancée comme une anémie ou hypoalbuminémie. Les sujets ayant un TNC évolué peuvent présenter des caractéristiques neuromotrices prédominantes comme un trouble de la coordination sévère, une ataxie et un ralentissement moteur. Il peut exister une perte de contrôle émotionnel incluant une agressivité, des affects inappropriés ou une apathie.

Prévalence

Selon le stade de l'infection, environ un tiers à la moitié des sujets infectés par le VIH ont au moins une perturbation neurocognitive légère mais certaines de ces perturbations peuvent ne pas remplir totalement les critères de TNC léger. On estime que 25 % des sujets malades d'une infection par le VIH ont des signes et des symptômes qui remplissent les critères pour un TNC léger et que dans moins de 5 % des cas, les critères pour un TNC majeur sont remplis ([Heaton et al. 2010](#)).

Développement et évolution

Un TNC dû à l'infection par le VIH peut se résoudre, s'améliorer, s'aggraver lentement ou avoir une évolution fluctuante. Une progression rapide vers une altération neurocognitive profonde est rare dans le contexte d'association de traitements antiviraux actuellement disponibles ; en conséquence un changement d'état mental brutal chez un sujet avec le VIH peut amener à la recherche d'autres origines médicales pour ce TNC, incluant des infections secondaires. Comme l'infection par le VIH atteint préférentiellement des régions sous-corticales au long de l'évolution de la maladie, notamment la substance blanche profonde, la progression de la maladie suit un « profil sous-cortical ». Cependant, le VIH peut affecter différentes régions du cerveau, et la maladie peut prendre de nombreuses trajectoires différentes selon les comorbidités associées et les conséquences du VIH. L'évolution globale d'un TNC dû à l'infection par le VIH est donc très hétérogène. Un profil neurocognitif sous-cortical peut interagir avec l'âge tout au long de la vie ; un ralentissement psychomoteur et des atteintes motrices, comme une démarche ralentie, peuvent apparaître comme conséquence d'autres maladies liées à l'âge, ce qui fait que la progression globale peut apparaître plus prononcée chez le sujet âgé. Dans les pays développés, l'infection par le VIH est essentiellement une pathologie des adultes acquise à travers des comportements à risques (p. ex. relations sexuelles non protégées, utilisation de drogues par injection) commençant à la fin de l'adolescence et culminant chez l'adulte jeune ou au sommet de ses capacités. Dans les pays en développement, particulièrement en Afrique subsaharienne, où les tests pour le VIH et les traitements antirétroviraux pour les femmes enceintes ne sont pas disponibles,

une transmission périnatale est fréquente. Le TNC chez ces nourrissons et chez ces enfants peut se présenter essentiellement comme un retard neurodéveloppemental. Comme les sujets traités pour le VIH peuvent survivre jusqu'à un âge avancé, des effets interactifs et additifs du VIH et de l'âge incluant d'autres TNC (p. ex. dus à la maladie d'Alzheimer ou à la maladie de Parkinson) sont possibles.

Facteurs de risque et pronostiques

Facteurs de risque et pronostiques pour l'infection par le VIH. Les facteurs de risque pour l'infection par le VIH incluent l'utilisation de drogues par injection, les rapports sexuels non protégés, les apports sanguins contaminés et d'autres facteurs iatrogènes.

Facteurs de risque et pronostiques pour un trouble neurocognitif majeur ou léger dû à une infection par le VIH. De façon paradoxale, le TNC dû à l'infection par le VIH n'a pas diminué de façon significative avec l'apparition du traitement par association antirétrovirale même si les aspects cliniques les plus sévères (compatibles avec un diagnostic de TNC majeur) ont diminué nettement (Heaton et al. 2010). Des facteurs contributifs peuvent inclure un contrôle inadéquat du VIH dans le système nerveux central (SNC), l'évolution de variétés virales résistantes au traitement, les effets à long terme d'une inflammation systémique et cérébrale chronique et les effets de facteurs comorbides comme l'âge, l'abus de substances, des antécédents de traumatisme du SNC et des co-infections comme avec le virus de l'hépatite C. Une exposition chronique aux médicaments antirétroviraux peut aussi soulever la possibilité d'une neurotoxicité, même si cela n'a pas été établi de manière définitive (Kaul 2009).

Marqueurs diagnostiques

Un test sérologique VIH est requis pour le diagnostic. De plus, une caractérisation du VIH dans le liquide céphalorachidien peut être utile si elle révèle une charge virale élevée de façon disproportionnée par rapport au plasma. L'imagerie cérébrale (p. ex. imagerie par résonance magnétique [IRM]) peut révéler une réduction du volume cérébral total, un amincissement cortical, une réduction de volume de la substance blanche et des zones diffuses d'anomalie de la substance blanche (hyperdensité). L'IRM ou la ponction lombaire peuvent être utiles pour exclure des affections médicales spécifiques comme une infection au cryptocoque ou une encéphalite herpétique qui peuvent contribuer aux modifications du SNC dans le contexte du sida. Des techniques spécialisées comme l'imagerie par tenseur de diffusion peuvent révéler des dommages dans des zones spécifiques de substance blanche.

Retentissement fonctionnel d'un trouble neurocognitif majeur ou léger dû à une infection par le VIH

Les conséquences fonctionnelles d'un TNC majeur ou léger dû à une infection par le VIH sont variables selon les individus. Ainsi, des fonctions exécutives altérées et un ralentissement du traitement de l'information peuvent interférer de manière substantielle avec les décisions complexes nécessaires à la prise en charge de la maladie, requises pour l'observance d'un traitement par association antirétrovirale. La probabilité de maladie comorbide peut entraîner d'autres conséquences fonctionnelles.

Diagnostic différentiel

En présence de comorbidités comme d'autres infections (p. ex. virus de l'hépatite C, syphilis) ou un abus de substances (p. ex. abus de méthamphétamine) ou des antécédents de lésions à la tête ou d'affections neurodéveloppementales, un TNC majeur ou léger dû à une infection par le VIH peut être diagnostiqué à condition de démontrer

que l'infection par le VIH a aggravé un TNC dû à l'une de ces affections préexistante ou comorbide. Chez les sujets plus âgés, il peut être nécessaire de distinguer la survenue d'un déclin neurocognitif dû à une maladie cérébrovasculaire ou neurodégénérative (p. ex. un TNC majeur ou léger dû à la maladie d'Alzheimer). En général un état neurocognitif stable, fluctuant (sans progression) ou s'améliorant serait en faveur d'une étiologie VIH alors qu'une détérioration progressive ou par étapes suggérerait une étiologie neurodégénérative ou vasculaire. Comme une immunodéficience plus sévère peut avoir pour résultat des infections cérébrales opportunistes (p. ex. toxoplasmose, cryptococcose) et un néoplasme (p. ex. un lymphome du système nerveux central), la survenue soudaine d'un TNC ou l'aggravation soudaine de ce trouble requiert une recherche active d'une étiologie autre que le VIH.

Comorbidité

L'infection par le VIH s'accompagne d'une inflammation chronique systémique et neurologique qui peut être associée à une maladie cérébrovasculaire et à un syndrome métabolique. Ces complications peuvent faire partie de l'étiologie d'un TNC majeur ou léger dû à l'infection par le VIH. Le VIH survient fréquemment avec des affections telles que les troubles liés à l'utilisation de substances quand la substance a été injectée, et avec d'autres maladies sexuellement transmissibles.

Trouble neurocognitif majeur et léger dû à une maladie à prions

Critères diagnostiques

- A. Les critères d'un trouble neurocognitif majeur ou léger sont remplis.
- B. Il y a un début insidieux et une progression rapide de l'altération est habituelle.
- C. Il existe des signes moteurs de maladie à prions, tels que des myoclonies ou une ataxie, ou la preuve apportée par un marqueur biologique.
- D. Le trouble neurocognitif n'est pas imputable à une autre affection médicale et n'est pas mieux expliqué par un trouble mental.

Note de codage : Pour un trouble neurocognitif majeur dû à une maladie à prions, avec perturbation du comportement, coder d'abord **046.79 (A81.9)** maladie à prions, puis **294.11 (F02.81)** trouble neurocognitif majeur dû à une maladie à prions, avec perturbation du comportement. Pour un trouble neurocognitif majeur dû à une maladie à prions, sans perturbation du comportement, coder d'abord **046.79 (A81.9)** maladie à prions, puis **294.10 (F02.80)** trouble neurocognitif majeur dû à une maladie à prions, sans perturbation du comportement.

Pour un trouble neurocognitif léger dû à une maladie à prions, coder **331.83 (G31.84)**.
(N.B. : Ne pas utiliser le code additionnel pour une maladie à prions. Une perturbation du comportement ne peut pas être codée mais doit cependant être indiquée par écrit.)

Caractéristiques diagnostiques

La catégorie du TNC majeur ou léger dû à une maladie à prions regroupe les TNC dus à un groupe d'encéphalopathies spongiformes subaiguës (incluant la maladie de Creutzfeldt-Jakob, la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, le Kuru, le syndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker et l'insomnie fatale) causées par des agents transmissibles connus sous le nom de prions. Le type le plus commun est la maladie sporadique de Creutzfeldt-Jakob, typiquement connue comme maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ). La variante de la MCJ est beaucoup plus rare et elle est associée à la transmission de

l'encéphalopathie bovine spongiforme, également appelée « maladie de la vache folle » (Ironsides 2012). Typiquement, les sujets souffrant d'une MCJ présentent des déficits neurocognitifs, une ataxie et des mouvements anormaux comme des myoclonies, une chorée ou une dystonie ; un réflexe de tressaillement est aussi fréquent. Typiquement, des antécédents révèlent une progression rapide vers un TNC majeur sur une période de 6 mois et ainsi le trouble est en général observé à un stade grave. Cependant, de nombreux sujets présentant ce trouble peuvent avoir des présentations atypiques et la maladie ne peut être confirmée que par la biopsie ou à l'autopsie. Les sujets avec la variante de MCJ peuvent présenter plus de symptômes psychiatriques au premier plan du tableau clinique, notamment une humeur dépressive, un repli et une anxiété (Heath et al. 2010). Typiquement, la maladie à prions n'est pas diagnostiquée sans au moins l'un des marqueurs biologiques spécifiques que sont les lésions identifiées en imagerie par résonance magnétique (IRM) pondérée par diffusion (DWI)⁵ ou en IRM en atténuation récupération (FLAIR)⁶, ou des protéines tau ou 14-3-3 dans le liquide céphalorachidien, des ondes triphasiques caractéristiques à l'électroencéphalogramme ou, pour des formes familiales rares, des antécédents familiaux ou des tests génétiques.

Prévalence

L'incidence annuelle de la MCJ sporadique est approximativement d'un ou deux cas par million d'individus (Ladogana et al. 2005). La prévalence n'est pas connue mais elle est très basse compte tenu de la brève durée de survie.

Développement et évolution

La maladie à prions peut apparaître à tout âge chez les adultes. Le pic d'âge pour la MCJ sporadique est approximativement de 67 ans, bien qu'il ait été rapporté qu'elle survient chez des sujets allant de l'adolescence au sujet âgé. Les symptômes prodromiques de maladie à prions peuvent inclure une fatigue, une anxiété, des problèmes d'appétit ou de sommeil ou des difficultés de concentration. Après plusieurs semaines, ces symptômes peuvent être suivis par des troubles de la coordination, des troubles de la vision, une démarche anormale ou d'autres mouvements qui peuvent être myocloniques, choréoathétosiques, balliques, en étant accompagnés d'une démence rapidement progressive. La maladie progresse typiquement très vite jusqu'à un niveau majeur d'incapacité en plusieurs mois. Plus rarement, elle peut progresser sur une période de 2 ans et apparaître similaire dans son évolution à d'autres TNC.

Facteurs de risque et pronostiques

Environnementaux. Des transmissions d'infections à prions entre espèces, avec des agents qui sont très proches de la forme humaine ont été démontrées (p. ex. la survenue d'encéphalopathies spongiformes bovines induisant la variante de MCJ au Royaume-Uni pendant les années quatre-vingt-dix). La transmission par transplantation cornéenne et par injection de facteur de croissance humain a été démontrée et des cas anecdotiques de transmissions à des personnes travaillant dans le domaine de la santé ont été rapportés.

Génétiques et physiologiques. Il existe une composante génétique dans près de 15 % des cas, associée à une mutation à transmission autosomique dominante (Brown et Mastrianni 2010).

5. NDT. *Diffusion-Weighted Imaging*.

6. NDT. *Fluid Attenuated Inversion Recovery*.

Marqueurs diagnostiques

La maladie à prions ne peut être définitivement confirmée que par la biopsie ou l'autopsie. Bien qu'il n'y ait pas de résultat spécifique à l'analyse du liquide céphalorachidien dans l'ensemble des maladies à prions, des marqueurs biologiques fiables ont été développés et incluent la protéine 14-3-3 (particulièrement pour la forme sporadique de MCJ), ainsi que la protéine tau (Chohan et al. 2010). L'imagerie par résonance magnétique est actuellement considérée comme le test diagnostique le plus sensible quand la DWI est effectuée, les résultats les plus habituels étant des hyperdensités multifocales dans la substance grise dans les régions corticales et sous-corticales (Vitali et al. 2011). Chez certains individus l'électroencéphalogramme révèle au cours de l'évolution de la maladie des décharges aiguës, périodiques, souvent triphasiques et synchrones à une fréquence de 0,5 à 2 Hz.

Diagnostic différentiel

Autres troubles neurocognitifs majeurs. Le TNC majeur dû à une maladie à prions peut apparaître semblable dans son évolution à d'autres TNC, mais les maladies à prions se distinguent typiquement par leur évolution rapide et des symptômes cérébelleux et moteurs prédominants.

Trouble neurocognitif majeur ou léger dû à la maladie de Parkinson

Critères diagnostiques

- A. Les critères d'un trouble neurocognitif majeur ou léger sont remplis.
- B. La perturbation survient durant le contexte d'une maladie de Parkinson connue.
- C. Il y a un début insidieux et une progression graduelle de l'altération.
- D. Le trouble neurocognitif n'est pas imputable à une autre affection médicale et n'est pas mieux expliqué par un trouble mental.

Un trouble neurocognitif majeur ou léger probable dû à la maladie de Parkinson doit être diagnostiqué si les critères 1 et 2 sont réunis. **Un trouble neurocognitif majeur ou léger possible dû à la maladie de Parkinson** doit être diagnostiqué si seulement le critère 1 ou 2 est rempli :

1. Il n'y a pas de preuve d'une étiologie mixte (c.-à-d. absence d'une autre maladie neurodégénérative ou cérébrovasculaire, d'une autre maladie mentale, neurologique ou systémique ou de toute autre affection pouvant contribuer au déclin cognitif).
2. La maladie de Parkinson précède clairement l'apparition du trouble neurocognitif.

Note de codage : Pour un trouble neurocognitif majeur probable dû à la maladie de Parkinson, avec perturbation du comportement, coder d'abord **332.0 (G20)** maladie de Parkinson, puis **294.11 (F02.81)** trouble neurocognitif majeur dû à la maladie de Parkinson, avec perturbation du comportement. Pour un trouble neurocognitif majeur probable dû à la maladie de Parkinson, sans perturbation du comportement, coder d'abord **332.0 (G20)** maladie de Parkinson, puis **294.10 (F02.80)** trouble neurocognitif majeur dû à la maladie de Parkinson, sans perturbation du comportement.

Pour un trouble neurocognitif majeur possible dû à la maladie de Parkinson, coder **331.9 (G31.9)** trouble neurocognitif majeur possible dû à la maladie de Parkinson. (**N.B.** : Ne pas utiliser le code additionnel pour la maladie de Parkinson. Une perturbation du comportement ne peut pas être codée mais doit cependant être indiquée par écrit.)

Pour un trouble neurocognitif léger dû à la maladie de Parkinson, coder **331.83 (G31.84)**. (**N.B.** : Ne pas utiliser le code additionnel pour la maladie de Parkinson. Une perturbation du comportement ne peut pas être codée mais doit cependant être indiquée par écrit.)

Caractéristiques diagnostiques

La caractéristique essentielle d'un trouble neurocognitif (TNC) majeur ou léger dû à la maladie de Parkinson est un déclin cognitif apparaissant après le début d'une maladie de Parkinson (Emre et al. 2007 ; Hughes et al. 2001 ; Litvan et al. 2012). Le trouble doit apparaître dans le contexte d'une maladie de Parkinson établie (critère B) et les déficits doivent s'être développés graduellement (critère C). Le TNC est considéré comme *probablement* dû à la maladie de Parkinson quand il n'y a pas de manifestation d'une autre maladie qui pourrait contribuer au déclin cognitif *et* quand la maladie de Parkinson précède clairement le début du TNC. Le TNC est considéré comme *possiblement* dû à la maladie de Parkinson *soit* quand il n'y a pas de manifestation d'un autre trouble qui pourrait contribuer au déclin cognitif, *soit* quand la maladie de Parkinson précède le début du TNC mais pas les deux.

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Des caractéristiques sont fréquemment présentes comme l'apathie, une humeur dépressive, une humeur anxieuse, des hallucinations, des idées délirantes, des modifications de la personnalité, des troubles du sommeil en phase paradoxale et une somnolence excessive dans la journée (Duff et al. 2007).

Prévalence

La prévalence de la maladie de Parkinson aux États-Unis augmente régulièrement avec l'âge d'environ 0,5 % entre 65 et 69 ans jusqu'à 3 % à l'âge de 85 ans et plus. La maladie de Parkinson est plus fréquente chez l'homme que chez la femme (Bower et al. 1999 ; Wright Willis et al 2010). Chez les individus avec une maladie de Parkinson, environ 75 % vont développer un TNC majeur à un moment quelconque de l'évolution de leur maladie (Aarsland et al. 2003 ; Aarsland et al. 2005). La prévalence du TNC léger dans la maladie de Parkinson a été estimée à 27 % (Litvan et al. 2012).

Développement et évolution

Le début de la maladie de Parkinson se situe typiquement entre les 6^e et 9^e décennies de la vie avec une expression majeure au début de la soixantaine. Un TNC léger se développe fréquemment assez rapidement dans l'évolution de la maladie de Parkinson alors que les altérations majeures n'apparaissent de façon typique que tardivement.

Facteurs de risque et pronostiques

Environnementaux. Les facteurs de risque pour la maladie de Parkinson incluent l'exposition à des herbicides et à des pesticides.

Génétiques et physiologiques. De potentiels facteurs de risque pour le TNC chez des sujets ayant une maladie de Parkinson incluent un âge plus élevé au début de la maladie et une durée accrue de la maladie.

Marqueurs diagnostiques

Les tests neuropsychologiques, en particulier les tests qui n'impliquent pas la fonction motrice, sont critiques dans la détection des déficits cognitifs, en particulier à la phase du TNC léger. La neuro-imagerie anatomique et le scanner du transport de la dopamine comme le DAT-Scan peuvent différencier les démences en lien avec les corps de Lewy (Parkinson et démence à corps de Lewy) des démences non liées aux corps de Lewy (p. ex. maladie d'Alzheimer) et peuvent quelquefois être utiles dans l'évaluation d'un TNC majeur ou léger dû à la maladie de Parkinson.

Diagnostic différentiel

Trouble neurocognitif majeur ou léger avec corps de Lewy. Cette distinction repose de façon essentielle sur le moment et la séquence des symptômes moteurs et cognitifs. Pour que le TNC soit imputable à la maladie de Parkinson, les symptômes moteurs et autres symptômes de la maladie de Parkinson doivent être présents bien avant (par convention, au moins un an avant) que le déclin cognitif ait atteint le niveau de TNC majeur, alors que dans le TNC majeur ou léger avec corps de Lewy, les symptômes cognitifs commencent peu de temps avant ou en même temps que les symptômes moteurs. Pour le TNC léger, le moment est plus difficile à établir puisque le diagnostic lui-même est moins clair et que les deux troubles existent sur un continuum. À moins que la maladie de Parkinson ait été établie quelque temps avant le début d'un déclin cognitif ou que des caractéristiques typiques de TNC majeur ou léger avec corps de Lewy soient présentes, il est préférable de diagnostiquer un TNC léger non spécifié.

Trouble neurocognitif majeur ou léger dû à la maladie d'Alzheimer. Les caractéristiques motrices sont la clé pour distinguer le TNC majeur ou léger dû à la maladie de Parkinson du TNC majeur ou léger dû à la maladie d'Alzheimer. Cependant les deux troubles peuvent coexister.

Trouble neurocognitif majeur ou léger d'origine vasculaire. Le TNC majeur ou léger vasculaire peut être présent avec des caractéristiques parkinsoniennes comme un ralentissement moteur qui peut survenir comme la conséquence d'une maladie des petits vaisseaux sous-corticaux. Cependant les caractéristiques parkinsoniennes ne sont typiquement pas suffisantes pour un diagnostic de maladie de Parkinson et l'évolution du TNC a habituellement une association claire avec des modifications cérébrovasculaires.

Trouble neurocognitif dû à une autre affection médicale (p.ex. trouble neurodégénératif). Quand un diagnostic de TNC majeur ou léger dû à la maladie de Parkinson est envisagé, la distinction doit aussi être faite avec d'autres maladies cérébrales comme la paralysie supranucléaire progressive, la dégénérescence corticobasale, l'atrophie systémique multiple, les tumeurs et l'hydrocéphalie.

Parkinsonisme induit par les neuroleptiques. Le parkinsonisme induit par les neuroleptiques peut intervenir chez des personnes présentant d'autres TNC, en particulier quand les médicaments bloquant la dopamine sont prescrits pour les manifestations comportementales de ces troubles.

Autres affections médicales. Un état confusionnel et des TNC dus aux effets secondaires des médicaments bloquant la dopamine et à d'autres affections médicales (p. ex. sédation ou cognition altérée, hypothyroïdie sévère, déficience en vitamine B12) doivent également être éliminés.

Comorbidité

La maladie de Parkinson peut coexister avec la maladie d'Alzheimer et la maladie cérébrovasculaire, en particulier chez des sujets âgés. Les effets aggravants dus à des étiologies et caractéristiques pathologiques multiples peuvent diminuer les capacités fonctionnelles des sujets présentant une maladie de Parkinson. Les symptômes moteurs et une concomitance de dépression ou d'apathie peuvent aggraver l'atteinte fonctionnelle.

Trouble neurocognitif majeur ou léger dû à la maladie de Huntington

Critères diagnostiques

- A. Les critères d'un trouble neurocognitif majeur ou léger sont remplis.
- B. Il y a un début insidieux et une progression graduelle.
- C. La maladie de Huntington est cliniquement établie, ou il existe un risque fondé sur des antécédents familiaux ou un test génétique.
- D. Le trouble neurocognitif n'est pas imputable à une autre affection médicale et n'est pas mieux expliqué par un trouble mental.

Note de codage : Pour un trouble neurocognitif majeur dû à la maladie de Huntington, avec perturbation du comportement, coder d'abord **333.4 (G10)** maladie de Huntington, puis **294.11 (F02.81)** trouble neurocognitif majeur dû à la maladie de Huntington, avec perturbation du comportement. Pour un trouble neurocognitif majeur dû à la maladie de Huntington, sans perturbation du comportement, coder d'abord **333.4 (G10)** maladie de Huntington, puis **294.10 (F02.80)** trouble neurocognitif majeur dû à la maladie de Huntington, sans perturbation du comportement.

Pour un trouble neurocognitif léger dû à la maladie de Huntington, coder **331.83 (G31.84)**.
(**N.B. :** Ne pas utiliser le code additionnel pour la maladie de Huntington. Une perturbation du comportement ne peut pas être codée mais doit cependant être indiquée par écrit.)

Caractéristiques diagnostiques

Les atteintes cognitives progressives constituent une caractéristique centrale de la maladie de Huntington avec des modifications précoces dans les fonctions exécutives (c.-à-d. vitesse de traitement de l'information, organisation et planification) plus que dans l'apprentissage et la mémoire. Les modifications cognitives et les troubles comportementaux associés précèdent souvent l'émergence d'anomalies motrices typiques comme la bradykinésie (c.-à-d. ralentissement des mouvements volontaires) et la chorée (c.-à-d. mouvements brusques involontaires). Un diagnostic certain de maladie de Huntington est donné en présence d'anomalies motrices extra-pyramidales sans équivoque chez une personne ayant soit des antécédents familiaux de maladie de Huntington, soit un test génétique montrant une augmentation de la répétition du trinuécléotide CAG dans le gène HTT localisé sur le chromosome 4.

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

La dépression, l'irritabilité et l'anxiété, des symptômes obsessionnels et compulsifs et une apathie sont fréquemment associés avec la maladie de Huntington, la psychose plus rarement, et ces troubles précèdent l'apparition des symptômes moteurs (Duff et al. 2007).

Prévalence

Les déficits neurocognitifs sont une évolution éventuelle de la maladie de Huntington ; leur prévalence dans le monde est estimée à 2,7 pour 100 000. La prévalence de la maladie de Huntington en Amérique du Nord, en Europe et en Australie est de 5,7 pour 100 000 avec une valeur beaucoup plus basse de 0,4 pour 100 000 en Asie (Pringsheim et al. 2012).

Développement et évolution

L'âge moyen lors du diagnostic de maladie de Huntington est approximativement de 40 ans, bien que cela varie largement (Foroud et al. 1999). L'âge de début est inversement corrélé avec l'augmentation de la répétition du triplet CAG (Lee et al. 2012). La maladie de Huntington juvénile (début avant l'âge de 20 ans) peut se présenter de façon plus fréquente avec une bradykinésie, une dystonie et une rigidité, plus que des mouvements choréiques caractéristiques de la maladie débutant chez l'adulte. La maladie est graduellement progressive avec une médiane de survie d'approximativement 15 ans après le diagnostic de symptômes moteurs (Roos et al. 1993).

L'expression phénotypique de la maladie de Huntington varie selon la présence de symptômes moteurs, cognitifs et psychiatriques. Les anomalies psychiatriques cognitives peuvent précéder les anomalies motrices d'au moins 15 ans (Duff et al. 2007 ; Stout et al. 2011). Les symptômes initiaux nécessitant des soins incluent souvent une irritabilité, une anxiété et une humeur dépressive. D'autres perturbations comportementales peuvent inclure une apathie prononcée, une désinhibition, une impulsivité, un *insight* altéré avec une apathie qui s'accroît progressivement avec le temps (Thompson et al. 2012). Les symptômes moteurs précoces peuvent comporter l'apparition de mouvements des extrémités ainsi que d'une légère apraxie (c.-à-d. une difficulté avec les mouvements intentionnels), particulièrement avec les tâches motrices fines. Lorsque la maladie progresse, d'autres problèmes moteurs incluent des troubles de la marche (ataxie) et une instabilité posturale. L'atteinte motrice affecte finalement la production de langage (dysarthrie) de telle façon que le langage devient très difficile à comprendre, ce qui peut avoir pour résultat une souffrance significative du fait des difficultés de communication dans un contexte de cognitions relativement intactes. La maladie motrice avancée atteint sévèrement la démarche avec une ataxie progressive. Les patients deviennent finalement incapables de se déplacer. La maladie motrice en fin d'évolution atteint le contrôle moteur de l'alimentation et la déglutition, ce qui constitue typiquement un facteur majeur de décès des individus, du fait d'une pneumopathie d'inhalation.

Facteurs de risque et pronostiques

Génétiques et physiologiques. La base génétique de la maladie de Huntington est une augmentation autosomique dominante à pénétrance complète du trinucléotide CAG, souvent appelé répétition CAG dans le gène huntingtine. Un nombre de répétitions de 36 ou plus est invariablement associé avec une maladie de Huntington, des répétitions plus longues étant associées à un début précoce (Groen et al. 2010).

Marqueurs diagnostiques

Le test génétique est le test de laboratoire principal pour la détermination de la maladie de Huntington, qui est un trouble autosomique dominant avec une pénétrance complète. On observe que le trinucléotide CAG présente une augmentation de répétitions dans le gène qui code pour la protéine huntingtine sur le chromosome 4. Un diagnostic de maladie de Huntington n'est pas fait à partir de la seule présence de l'augmentation des répétitions au niveau du gène ; il ne l'est que lorsque les symptômes sont apparus de façon manifeste. Certains sujets qui ont des antécédents familiaux positifs demandent un test génétique en période présymptomatique. Les caractéristiques associées peuvent inclure des modifications en neuro-imagerie ; il est établi que des modifications de volume dans les ganglions de la base, en particulier le noyau caudé et le putamen, surviennent et progressent tout au long de la maladie. D'autres modifications anatomiques et fonctionnelles ont été observées en imagerie cérébrale mais restent du domaine de la recherche.

Retentissement fonctionnel du trouble neurocognitif majeur ou léger dû à la maladie de Huntington

Dans la phase prodromique de la maladie et au stade du diagnostic précoce, un déclin fonctionnel est très fréquent et la plupart des individus rapportent une perte de la capacité de poursuivre leur travail habituel. Les aspects émotionnels, comportementaux et cognitifs de la maladie de Huntington comme la désinhibition, les modifications de la personnalité sont fortement associés avec le déclin fonctionnel (Beglinger et al. 2010). Les déficits cognitifs qui contribuent le plus au déclin fonctionnel peuvent inclure la vitesse de traitement de l'information, la capacité d'initiation et l'attention plus que des atteintes de la mémoire (Peavy et al. 2010). Dans la mesure où la maladie de Huntington survient dans les années productives de la vie, elle peut avoir un effet très destructeur au niveau du fonctionnement professionnel ainsi que dans la vie sociale et familiale. Lorsque la maladie progresse, une incapacité due à des problèmes comme les troubles de la marche, la dysarthrie et les comportements impulsifs et irritables peuvent accroître significativement l'incapacité, les besoins dans la vie quotidienne, au-delà même des besoins de soins imputables au déclin cognitif. Des mouvements choréiques sévères peuvent interférer de manière importante avec les soins nécessaires comme l'hygiène, l'habillage et la toilette.

Diagnostic différentiel

Autres troubles mentaux. Les symptômes précoces de la maladie de Huntington peuvent inclure une instabilité de l'humeur, une irritabilité ou des comportements compulsifs qui peuvent suggérer un autre trouble mental. Cependant, le test génétique ou l'apparition des symptômes moteurs va signifier la présence de la maladie de Huntington.

Autres troubles neurocognitifs. Les symptômes précoces de la maladie de Huntington, en particulier les symptômes de dysfonction exécutive et d'atteinte de la vitesse psychomotrice, peuvent ressembler à ceux d'autres troubles neurocognitifs (TNC) comme un TNC majeur ou léger d'origine vasculaire.

Autres mouvements anormaux. La maladie de Huntington doit aussi être différenciée d'autres troubles ou maladies associées avec une chorée comme la maladie de Wilson, les dyskinésies tardives induites par un médicament, la chorée de Sydenham, le lupus érythémateux systémique ou la chorée sénile. Assez rarement, les sujets peuvent présenter une évolution semblable à celle d'une maladie de Huntington mais sans test génétique positif. Cela est considéré comme une phénocopie de maladie de Huntington résultant d'un ensemble de facteurs génétiques potentiels (Wild et al. 2008).

Trouble neurocognitif majeur ou léger dû à une autre affection médicale

Critères diagnostiques

- A. Les critères d'un trouble neurocognitif majeur ou léger sont remplis.
- B. Les antécédents, l'examen clinique ou des examens complémentaires permettent d'établir que le trouble neurocognitif est la conséquence physiopathologique d'une autre affection médicale.
- C. Les déficits cognitifs ne sont pas mieux expliqués par un autre trouble mental ou par un autre trouble neurocognitif spécifique (p. ex. maladie d'Alzheimer, infection par le VIH).

Note de codage : Pour un trouble neurocognitif majeur dû à une autre affection médicale, avec perturbation du comportement, coder d'abord l'autre affection médicale, puis le trouble neurocognitif majeur dû à une autre affection médicale, avec perturbation du comportement (p. ex. 340 [G35] sclérose en plaques, **294.11 [F02.81]** trouble neurocognitif majeur dû à une sclérose en plaques, avec perturbation du comportement). Pour un trouble neurocognitif majeur dû à une autre affection médicale, sans perturbation du comportement, coder d'abord l'autre affection médicale, puis le trouble neurocognitif majeur dû à une autre affection médicale, sans perturbation du comportement (p. ex. 340 [G35] sclérose en plaques, **294.10 [F02.80]** trouble neurocognitif majeur dû à une sclérose en plaques, sans perturbation du comportement).

Pour un trouble neurocognitif léger dû à une autre affection médicale, coder **331.83 (G31.84)**.

(N.B. : Ne pas utiliser le code additionnel pour une autre affection médicale. Une perturbation du comportement ne peut pas être codée mais doit cependant être indiquée par écrit.)

Caractéristiques diagnostiques

Un bon nombre d'autres affections médicales peuvent causer des troubles neurocognitifs (TNC). Ces affections incluent des lésions anatomiques (p. ex. tumeur cérébrale primaire ou secondaire, hématome sous-dural, hydrocéphalie lentement progressive ou à pression normale), l'hypoxie liée à une hypoperfusion secondaire à une insuffisance cardiaque, des maladies endocriniennes (p. ex. hypothyroïdie, hyperkaliémie, hypoglycémie), des maladies nutritionnelles (p. ex. déficience en thiamine ou niacine), d'autres maladies infectieuses (p. ex. neurosyphilis, cryptococcose), des troubles immunitaires (p. ex. artérite temporale, lupus érythémateux systémique), l'insuffisance hépatique ou rénale, des affections métaboliques (p. ex. maladie de Kuf, adrénoleucodystrophie, leucodystrophie métachromatique, autres maladies de surcharge de l'adulte et de l'enfant) et d'autres affections neurologiques (p. ex. épilepsie, sclérose en plaques). Des causes inhabituelles de lésion du système nerveux central telles qu'un choc électrique ou une irradiation intracrânienne sont généralement évidentes dans les antécédents. L'association temporelle entre la survenue ou l'exacerbation de l'affection médicale et le développement du déficit cognitif constitue la preuve la plus importante que le TNC est induit par l'affection médicale. La certitude diagnostique concernant cette relation peut être accrue si le déficit neurocognitif s'améliore partiellement ou se stabilise dans le contexte du traitement de l'affection médicale.

Développement et évolution

Typiquement l'évolution du TNC progresse de façon proportionnelle à la progression de l'affection médicale sous-jacente. Dans le cas où l'affection médicale est traitable (p. ex. hypothyroïdie), le déficit neurocognitif peut s'améliorer, ou tout du moins ne pas progresser. Quand l'affection médicale évolue vers l'aggravation (p. ex. sclérose en plaques de forme secondaire progressive), les déficits neurocognitifs progressent avec l'évolution de la maladie dans le temps.

Marqueurs diagnostiques

Les données de l'examen physique associé et les données de laboratoire et autres caractéristiques cliniques dépendent de la nature et la sévérité de l'affection médicale.

Diagnostic différentiel

Autre trouble neurocognitif majeur ou léger. La présence d'une affection médicale causale n'exclut pas entièrement la possibilité d'un autre TNC majeur ou léger. Si le déficit cognitif persiste après un traitement efficace de l'affection médicale associée, une autre étiologie peut être responsable du déclin cognitif.

Trouble neurocognitif majeur ou léger dû à des étiologies multiples

Critères diagnostiques

- A. Les critères d'un trouble neurocognitif majeur ou léger sont remplis.
- B. Les antécédents, l'examen clinique ou des examens complémentaires permettent d'établir que le trouble neurocognitif est la conséquence physiopathologique de plus d'un processus étiologique, à l'exclusion des substances (p. ex. trouble neurocognitif dû à la maladie d'Alzheimer avec développement ultérieur d'un trouble neurocognitif vasculaire).
- N.B. :** Se référer aux critères diagnostiques des différents troubles neurocognitifs dus à des affections médicales spécifiques pour s'orienter dans la démonstration des étiologies particulières.
- C. Les déficits cognitifs ne sont pas mieux expliqués par un autre trouble mental et ils ne sont pas apparus exclusivement au cours d'un état confusionnel.

Note de codage : Pour un trouble neurocognitif majeur dû à des étiologies multiples, avec perturbation du comportement, coder **294.11 (F02.81)**, pour un trouble neurocognitif majeur dû à des étiologies multiples, sans perturbation du comportement, coder **294.10 (F02.80)**. Toutes les affections médicales étiologiques (à l'exception de la maladie vasculaire) doivent être codées et enregistrées séparément immédiatement avant le trouble neurocognitif majeur dû à des étiologies multiples (p. ex. **331.0 [G30.9]** maladie d'Alzheimer, **331.82 [G31.83]** maladie à corps de Lewy, **294.11 [F02.81]** trouble neurocognitif majeur dû à des étiologies multiples, avec perturbation du comportement).

Quand une étiologie cérébrovasculaire contribue au trouble neurocognitif, le diagnostic de trouble neurocognitif vasculaire doit être listé en plus du trouble neurocognitif majeur dû à des étiologies multiples. Par exemple, pour une présentation de trouble neurocognitif majeur dû à la fois à la maladie d'Alzheimer et à une maladie vasculaire, avec perturbation du comportement, coder comme suit : **331.0 [G30.9]** maladie d'Alzheimer, **294.11 [F02.81]** trouble neurocognitif majeur dû à des étiologies multiples, avec perturbation du comportement, **290.40 (F01.51)** trouble neurocognitif vasculaire majeur, avec perturbation du comportement.

Pour un trouble neurocognitif léger dû à des étiologies multiples, coder **331.83 (G31.84)**. (**N.B. :** Ne pas utiliser les codes additionnels pour les étiologies. Une perturbation du comportement ne peut pas être codée mais doit cependant être indiquée par écrit.)

Cette catégorie est prévue pour rendre compte des tableaux cliniques de trouble neurocognitif (TNC) dans lesquels il existe des arguments probants suggérant que de multiples affections médicales jouent vraisemblablement un rôle étiologique dans le développement du TNC. Outre les arguments probants indiquant la présence d'affections médicales multiples dont on sait qu'elles sont des causes de TNC (c.-à-d. des éléments issus des antécédents, de l'examen clinique et des examens paracliniques), il peut être utile de se référer aux critères diagnostiques et au texte des diverses étiologies médicales (p. ex. TNC dû à une maladie de Parkinson) pour avoir plus d'informations sur comment établir le lien étiologique entre l'affection en question et le TNC.

Trouble neurocognitif non spécifié

799.59 (R41.9)

Cette catégorie s'applique aux situations où prédominent les symptômes caractéristiques d'un trouble neurocognitif qui provoquent une détresse cliniquement significative ou une

altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants, mais qui ne remplissent pas l'ensemble des critères d'un quelconque trouble de la classe diagnostique des troubles neurocognitifs. La catégorie trouble neurocognitif non spécifié est utilisée pour les situations où une étiologie précise ne peut pas être déterminée avec suffisamment de certitude pour faire une attribution étiologique.

Note de codage : Pour un trouble neurocognitif majeur ou léger non spécifié, coder **799.59 (R41.9)**. (**N.B. :** Ne pas utiliser des codes additionnels pour une étiologie médicale présumée quelconque. Une perturbation du comportement ne peut pas être codée mais doit cependant être indiquée par écrit.)

Références

État confusionnel (delirium)

- Agostini JV, Inouye SK: Delirium, in Principles of Geriatric Medicine and Gerontology, 5th Edition. Edited by Hazzard WR, Blass JP, Halter JB, et al. New York, McGraw-Hill, 2003, pp 1503–1515
- Boorsma M, Joling KJ, Frijters DH, et al: The prevalence, incidence and risk factors for delirium in Dutch nursing homes and residential care homes. *Int J Geriatr Psychiatry* 27(7):709–715, 2012 10.1002/gps.2770 21919058
- Camus V, Gonthier R, Dubos G, et al: Etiologic and outcome profiles in hypoactive and hyperactive subtypes of delirium. *J Geriatr Psychiatry Neurol* 13(1):38–42, 2000 10753006
- Casarett DJ: Assessing decision-making capacity in the setting of palliative care research. *J Pain Symptom Manage* 25(4):S6–S13, 2003 12691692
- Choi SH, Lee H, Chung TS, et al: Neural network functional connectivity during and after an episode of delirium. *Am J Psychiatry* 169(5):498–507, 2012 22549209
- Cole MG, McCusker J, Dendukuri N, Han L: Symptoms of delirium among elderly medical inpatients with or without dementia. *J Neuropsychiatry Clin Neurosci* 14(2):167–175, 2002 11983791
- Fick DM, Agostini JV, Inouye SK: Delirium superimposed on dementia: a systematic review. *J Am Geriatr Soc* 50(10):1723–1732, 2002 12366629
- Inouye SK: Delirium in hospitalized older patients. *Clin Geriatr Med* 14(4):745–764, 1998 9799477
- Inouye SK: Delirium in older persons. *N Engl J Med* 354(11):1157–1165, 2006 16540616
- Jabbar F, Leonard M, Meehan K, et al: Neuropsychiatric and cognitive profile of patients with DSM-IV delirium referred to an old age psychiatry consultation-liaison service. *Int Psychogeriatr* 23(7):1167–1174, 2011 21251353
- Pisani MA, McNicoll L, Inouye SK: Cognitive impairment in the intensive care unit. *Clin Chest Med* 24(4):727–737, 2003 14710700
- Solai LKK: Delirium, in Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry, 9th Edition, Vol 1. Edited by Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Baltimore, MD, Lippincott Williams & Wilkins, 2009, pp 1153–1167

Trouble neurocognitif léger

- Albert MS, DeKosky ST, Dickson D, et al: The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer's disease: recommendations from National Institute on Aging-Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease. *Alzheimers Dement* 7(3):270–279, 2011 21514249 10.1016/j.jalz.2011.03.008
- Alzheimer's Disease International: The prevalence of dementia worldwide. London, Alzheimer's Disease International, December 2008. Available at: <http://www.alz.co.uk/adi/pdf/prevalence.pdf>. Accessed October 2012.
- Emre M, Aarsland D, Brown R, et al: Clinical diagnostic criteria for dementia associated with Parkinson's disease. *Mov Disord* 22(12):1689–1707, 2007 17542011
- Ganguli M: Epidemiology of dementia, in Principles and Practice of Geriatric Psychiatry, 3rd Edition. Edited by Abou-Saleh MT, Katona CLE, Kumar A. London, Wiley, 2012, pp 207–212

- Jeste DV, Meeks TW, Kim DS, Zubenko GS: Research agenda for DSM-V: diagnostic categories and criteria for neuropsychiatric syndromes in dementia. *J Geriatr Psychiatry Neurol* 19(3):160–171, 2006 16880358
- McKeith IG, Dickson DW, Lowe J, et al: Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: third report of the DLB Consortium. *Neurology* 65(12):1863–1872, 2005 16237129
- Rascovsky K, Hodges JR, Knopman D, et al: Sensitivity of revised diagnostic criteria for the behavioural variant of frontotemporal dementia. *Brain* 134(pt 9):2456–2477, 2011 21810890 10.1093/brain/awr179
- Ward A, Arrighi HM, Michels S, Cedarbaum JM: Mild cognitive impairment: disparity of incidence and prevalence estimates. *Alzheimers Dement* 8(1):14–21, 2012 22265588 10.1016/j.jalz.2011.01.002
- Wilson RS, Leurgans SE, Boyle PA, et al: Neurodegenerative basis of age-related cognitive decline. *Neurology* 75(12):1070–1078, 2010 20844243 10.1212/WNL.0b013e3181f39adc

Trouble neurocognitif majeur ou léger dû à la maladie d'Alzheimer

- Albert MS, DeKosky ST, Dickson D, et al: The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer's disease: recommendations from the National Institute on Aging–Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease. *Alzheimers Dement* 7(3):270–279, 2011 21514249 10.1016/j.jalz.2011.03.008
- Apostolova LG, Cummings JL: Neuropsychiatric manifestations in mild cognitive impairment: a systematic review of the literature. *Dement Geriatr Cogn Disord* 25(2):115–126, 2008 18087152
- Bertram L, Lill CM, Tanzi RE: The genetics of Alzheimer disease: back to the future. *Neuron* 68(2):270–281, 2010 20955934
- Busse A, Bischof J, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC: Mild cognitive impairment: prevalence and incidence according to different diagnostic criteria: results of the Leipzig Longitudinal Study of the Aged (LEILA75+). *Br J Psychiatry* 182:449–454, 2003 12724250
- Ferri CP, Prince M, Brayne C, et al: Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study. *Lancet* 366(9503):2112–2117, 2005 16360788
- Hebert LE, Scherr PA, Bienias JL, et al: Alzheimer's disease in the U.S. population: prevalence estimates using the 2000 Census. *Arch Neurol* 60(8):1119–1122, 2003 12925369
- Jack CR Jr, Albert MS, Knopman DS, et al: Introduction to the recommendations from the National Institute on Aging–Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease. *Alzheimers Dement* 7(3):257–262, 2011 21514247 10.1016/j.jalz.2011.03.004
- McKhann GM, Knopman DS, Chertkow H, et al: The diagnosis of dementia due to Alzheimer's disease: recommendations from the National Institute on Aging–Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease. *Alzheimers Dement* 7(3):263–269, 2011 21514250 10.1016/j.jalz.2011.03.005
- Petersen RC: Clinical practice: mild cognitive impairment. *N Engl J Med* 364(23), 2011 21651394
- Warner J, Butler R: Alzheimer's disease. *Clinical Evidence* 3:419–425, 2000
- Weuve J, McQueen MB, Blacker D: The AlzRisk Database. *Alzheimer Research Forum*. Available at: <http://www.alzrisk.org>. Accessed July 4, 2012

Trouble neurocognitif frontotemporal majeur ou léger

- Gislason TB, Sjögren M, Larsson L, Skoog I: The prevalence of frontal variant frontotemporal dementia and the frontal lobe syndrome in a population based sample of 85 year olds. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 74(7):867–871, 2003 12810769
- Gorno-Tempini ML, Hillis AE, Weintraub S, et al: Classification of primary progressive aphasia and its variants. *Neurology* 76(11):1006–1014, 2011 21325651 10.1212/WNL.0b013e31821103e6
- Johnson JK, Head E, Kim R, et al: Clinical and pathological evidence for a frontal variant of Alzheimer disease. *Arch Neurol* 56(10):1233–1239, 1999 10520939
- Josephs KA: Frontotemporal dementia and related disorders: deciphering the enigma. *Ann Neurol* 64(1):4–14, 2008 18668533 10.1002/ana.21426

- Knopman DS, Petersen RC, Edland SD, et al: The incidence of frontotemporal lobar degeneration in Rochester, Minnesota. 1990 through 1994. *Neurology* 62(3):506–508, 2004 14872045
- Mesulam MM: Primary progressive aphasia—differentiation from Alzheimer's disease. *Ann Neurol* 22(4):533–534, 1987 3324947
- Mesulam M, Wicklund A, Johnson N, et al: Alzheimer and frontotemporal pathology in subsets of primary progressive aphasia. *Ann Neurol* 63(6):709–719, 2008 18412267 10.1002/ana.21388
- Rabinovici GD, Miller BL: Frontotemporal lobe degeneration: epidemiology, pathophysiology, diagnosis and management. *CNS Drugs* 24(5):375–398, 2010 20369906
- Rascovsky K, Hodges JR, Knopman D, et al: Sensitivity of revised diagnostic criteria for the behavioural variant of frontotemporal dementia. *Brain* 134(pt 9):2456–2477, 2011 21810890 10.1093/brain/awr179
- Ratnavalli E, Brayne C, Dawson K, Hodges JR: The prevalence of frontotemporal dementia. *Neurology* 58(11):1615–1621, 2002 12058088

Trouble neurocognitif majeur ou léger avec corps de Lewy

- Ferman TJ, Boeve BF: Dementia with Lewy bodies. *Neurol Clin* 25(3):741–760, 2007 17659188
- Lippa CF, Duda JE, Grossman M, et al: DLB and PDD boundary issues: diagnosis, treatment, molecular pathology, and biomarkers. *Neurology* 68(11):812–819, 2007 17353469
- McKeith I, Fairbairn A, Perry R, et al: Neuroleptic sensitivity in patients with senile dementia of Lewy body type. *BMJ* 305(6855):673–678, 1992 1356550
- McKeith IG, Galasko D, Kosaka K, et al: Consensus guidelines for the clinical and pathologic diagnosis of dementia with Lewy bodies (DLB): report of the consortium on DLB international workshop. *Neurology* 47(5):1113–1124, 1996 8909416
- McKeith IG, Perry EK, Perry RH: Report of the second dementia with Lewy body international workshop: diagnosis and treatment. Consortium on Dementia with Lewy Bodies. *Neurology* 53(5):902–905, 1999 10496243
- McKeith IG, Ballard CG, Perry RH, et al: Prospective validation of consensus criteria for the diagnosis of dementia with Lewy bodies. *Neurology* 54(5):1050–1058, 2000 10720273
- McKeith I, Mintzer J, Aarsland D: International Psychogeriatric Association Expert Meeting on DLB: Dementia with Lewy bodies. *Lancet Neurol* 3(1):19–28, 2004 14693108
- McKeith IG, Dickson DW, Lowe J, et al: Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: third report of the DLB Consortium. *Neurology* 65(12):1863–1872, 2005 16237129
- McKeith IG, Rowan E, Askew K, et al: More severe functional impairment in dementia with Lewy bodies than Alzheimer disease is related to extrapyramidal motor dysfunction. *Am J Geriatr Psychiatry* 14(7):582–588, 2006 16816011
- Zaccai J, McCracken C, Brayne C: A systematic review of prevalence and incidence studies of dementia with Lewy bodies. *Age Ageing* 34(6):561–566, 2005 16267179

Trouble neurocognitif vasculaire majeur ou léger

- Hachinski VC, Iliff LD, Zilhka E, et al: Cerebral blood flow in dementia. *Arch Neurol* 32(9):632–637, 1975 1164215
- Jellinger KA: Morphologic diagnosis of “vascular dementia”: a critical update. *J Neurol Sci* 270(1-2):1–12, 2008 18455191 10.1016/j.jns.2008.03.006
- Jellinger KA, Attems J: Prevalence and pathology of vascular dementia in the oldest-old. *J Alzheimers Dis* 21(4):1283–1293, 2010 21504129
- Jorm AF, Korten AE, Henderson AS: The prevalence of dementia: a quantitative integration of the literature. *Acta Psychiatr Scand* 76(5):465–479, 1987 3324647
- Neuropathology Group: Medical Research Council Cognitive Function Aging Study: Pathological correlates of late-onset dementia in a multicentre, community-based population in England and Wales. Neuropathology Group of the Medical Research Council Cognitive Function and Ageing Study (MRC CFAS). *Lancet* 357(9251):169–175, 2001 11213093
- Román GC, Tatamichi TK, Erkinjuntti T, et al: Vascular dementia: diagnostic criteria for research studies. Report of the NINDS-AIREN International Workshop. *Neurology* 43(2):250–260, 1993 8094895
- Román GC, Erkinjuntti T, Wallin A, et al: Subcortical ischaemic vascular dementia. *Lancet Neurol* 1(7):426–436, 2002 12849365

Trouble neurocognitif majeur ou léger dû à une lésion cérébrale traumatique

- Baugh CM, Stamm JM, Riley DO, et al: Chronic traumatic encephalopathy: neurodegeneration following repetitive concussive and subconcussive brain trauma. *Brain Imaging Behav* 6(2):244–254, 2012 22552850 10.1007/s11682-012-9164-5
- Institute of Medicine: Gulf War and Health, Vol 7: Long-Term Consequences of Traumatic Brain Injury, Washington, DC, Institute of Medicine, December 3, 2008.
- Kim E, Lauterbach EC, Reeve A, et al: Neuropsychiatric complications of traumatic brain injury: a critical review of the literature (a report by the ANPA Committee on Research). *J Neuropsychiatry Clin Neurosci* 19(2):106–127, 2007 17431056
- McAllister TW, Flashman LA, Maerlender A, et al: Cognitive effects of one season of head impacts in a cohort of collegiate contact sport athletes. *Neurology* 78(22):1777–1784, 2012 22592370
- McCrea M, Iverson GL, McAllister TW, et al: An integrated review of recovery after mild traumatic brain injury (MTBI): implications for clinical management. *Clin Neuropsychol* 23(8):1368–1390, 2009 19882476 10.1080/13854040903074652
- Rohling ML, Binder LM, Demakis GJ, et al: A meta-analysis of neuropsychological outcome after mild traumatic brain injury: re-analyses and reconsiderations of Binder et al. (1997), Frencham et al. (2005) and Pertab et al. (2009). *Clin Neuropsychol* 25(4):608–623, 2011 21512956 10.1080/13854046.2011.565076
- Ropper AH, Gorson KC: Clinical Practice: concussion. *N Engl J Med* 356(2):166–172, 2007 17215534
- Vasterling JJ, Dikmen S: Mild traumatic brain injury and posttraumatic stress disorder: clinical and conceptual complexities. *J Int Neuropsychol Soc* 18(3):390–393, 2012 22559162 10.1017/S1355617712000367

Trouble neurocognitif majeur ou léger induit par une substance/un médicament

- Compton WM, Thomas YF, Stinson FS, Grant BF: Prevalence, correlates, disability, and comorbidity of DSM-IV drug abuse and dependence in the United States: results from the national epidemiologic survey on alcohol and related conditions. *Arch Gen Psychiatry* 64(5):566–576, 2007 17485608
- Corrigan JD, Bogner J, Holloman C: Lifetime history of traumatic brain injury among persons with substance use disorders. *Brain Inj* 26(2):139–150, 2012 22360520 10.3109/02699052.2011.648705
- Dingwall KM, Cairney S: Recovery from central nervous system changes following volatile substance misuse. *Subst Use Misuse* 46(suppl 1):73–83, 2011 21609150 10.3109/10826084.2011.580221
- Gonzalez R, Vassileva J, Scott JC: Neuropsychological consequences of drug abuse, in *Neuropsychological Assessment of Neuropsychiatric & Neuromedical Disorders*, 3rd Edition. Edited by Grant I, Adams KM. New York, Oxford University Press, 2009, pp 455–479
- Grant I, Reed R, Adams KM: Diagnosis of intermediate-duration and subacute organic mental disorders in abstinent alcoholics. *J Clin Psychiatry* 48(8):319–323, 1987 3611033
- Grant I, Gonzalez R, Carey CL, et al: Non-acute (residual) neurocognitive effects of cannabis use: a meta-analytic study. *J Int Neuropsychol Soc* 9(5):679–689, 2003 12901774
- Monnig MA, Tonigan JS, Yeo RA, et al: White matter volume in alcohol use disorders: a meta-analysis. *Addict Biol* March 28, 2012 22458455 10.1111/j.1369-1600.2012.00441.x
- Pope HG Jr, Gruber AJ, Hudson JL, et al: Neuropsychological performance in long-term cannabis users. *Arch Gen Psychiatry* 58(10):909–915, 2001 11576028
- Rourke SB, Grant I: Neurobehavioral correlates of alcoholism, in *Neuropsychological Assessment of Neuropsychiatric & Neuromedical Disorders*, 3rd Edition. Edited by Grant I, Adams KM. New York, Oxford University Press, 2009, pp 398–454
- Scott JC, Woods SP, Matt GE, et al: Neurocognitive effects of methamphetamine: a critical review and meta-analysis. *Neuropsychol Rev* 17(3):275–297, 2007 17694436
- Stavro K, Pelletier J, Potvin S: Widespread and sustained cognitive deficits in alcoholism: a meta-analysis. *Addict Biol* January 20, 2012 22264351 10.1111/j.1369-1600.2011.00418.x
- West SL: Substance use among persons with traumatic brain injury: a review. *NeuroRehabilitation* 29(1):1–8, 2011 21876290 10.3233/NRE-2011-0671

Trouble neurocognitif majeur ou léger dû à une infection par le VIH

- Antinori A, Arendt G, Becker JT, et al: Updated research nosology for HIV-associated neurocognitive disorders. *Neurology* 69(18):1789–1799, 2007 17914061
- Heaton RK, Clifford DB, Franklin DR Jr: HIV-associated neurocognitive disorders persist in the era of potent antiretroviral therapy. *Neurology* 75(23):2087–2096, 2010 21135382 10.1212/WNL.0b013e318200d727
- Kaul M: HIV-1 associated dementia: update on pathological mechanisms and therapeutic approaches. *Curr Opin Neurol* 22(3):315–320, 2009 19300249 10.1097/WCO.0b013e318200d727
- Woods SP, Moore DJ, Weber E, Grant I: Cognitive neuropsychology of HIV-associated neurocognitive disorders. *Neuropsychol Rev* 19(2):152–168, 2009 19462243 10.1007/s11065-009-9102-5

Trouble neurocognitif majeur et léger dû à une maladie à prions

- Brown K, Mastrianni JA: The prion diseases. *J Geriatr Psychiatry Neurol* 23(4):277–298, 2010 20938044 10.1177/0891988710383576
- Chohan G, Pennington C, Mackenzie JM, et al: The role of cerebrospinal fluid 14-3-3 and other proteins in the diagnosis of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease in the UK: a 10-year review. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 81(11):1243–1248, 2010 20855493 10.1136/jnnp.2009.197962
- Heath CA, Cooper SA, Murray K, et al: Validation of diagnostic criteria for variant Creutzfeldt-Jakob disease. *Ann Neurol* 67(6):761–770, 2010 20517937 10.1002/ana.21987
- Ironside JW: Variant Creutzfeldt-Jakob disease: an update. *Folia Neuropathol* 50(1):50–56, 2012 22505363
- Ladogana A, Puopolo M, Croes EA, et al: Mortality from Creutzfeldt-Jakob disease and related disorders in Europe, Australia, and Canada. *Neurology* 64(9):1586–1591, 2005 15883321
- Vitali P, Maccagnano E, Caverzasi E, et al: Diffusion-weighted MRI hyperintensity patterns differentiate CJD from other rapid dementias. *Neurology* 76(20):1711–1719, 2011 21471469

Trouble neurocognitif majeur ou léger dû à la maladie de Parkinson

- Aarsland D, Andersen K, Larsen JP, et al: Prevalence and characteristics of dementia in Parkinson disease: an 8-year prospective study. *Arch Neurol* 60(3):387–392, 2003 12633150
- Aarsland D, Zaccai J, Brayne C: A systematic review of prevalence studies of dementia in Parkinson's disease. *Mov Disord* 20(10):1255–1263, 2005 16041803
- Bower JH, Maraganore DM, McDonnell SK, Rocca WA: Incidence and distribution of parkinsonism in Olmsted County, Minnesota, 1976-1990. *Neurology* 52(6):1214–1220, 1999 10214746
- Emre M, Aarsland D, Brown R, et al: Clinical diagnostic criteria for dementia associated with Parkinson's disease. *Mov Disord* 22(12):1689–1707, 2007 17542011
- Hughes AJ, Ben-Shlomo Y, Daniel SE, Lees AJ: What features improve the accuracy of clinical diagnosis in Parkinson's disease: a clinicopathologic study, 1992. *Neurology* 57(10 suppl 3):S34–38, 2001 11775598
- Litvan I, Goldman JG, Tröster AI, et al: Diagnostic criteria for mild cognitive impairment in Parkinson's disease: Movement Disorder Society Task Force guidelines. *Mov Disord* 27(3):349–356, 2012 22275317 10.1002/mds.24893
- Wright Willis A, Evanoff BA, Lian M, et al: Geographic and ethnic variation in Parkinson disease: a population-based study of US Medicare beneficiaries. *Neuroepidemiology* 34(3):143–151, 2010 20090375 10.1159/000275491

Trouble neurocognitif majeur ou léger dû à la maladie de Huntington

- Beglinger LJ, O'Rourke JJ, Wang C, et al: Earliest functional declines in Huntington disease. *Psychiatry Res* 178(2):414–418, 2010 20471695 10.1016/j.psychres.2010.04.030
- Duff K, Paulsen JS, Beglinger LJ, et al: Psychiatric symptoms in Huntington's disease before diagnosis: the predict-HD study. *Biol Psychiatry* 62(12):1341–1346, 2007 17481592
- Foroud T, Gray J, Ivashina J, Conneally PM: Differences in duration of Huntington's disease based on age at onset. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 66(1):52–56, 1999 9886451
- Groen JL, de Bie RMA, Foncke EM, et al: Late-onset Huntington disease with intermediate CAG repeats: true or false? *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 81(2):228–230, 2010 20145031 10.1136/jnnp.2008.170902
- Lee JM, Ramos EM, Lee JH, et al: CAG repeat expansion in Huntington disease determines age at onset in a fully dominant fashion. *Neurology* 78(10):690–695, 2012 22323755 10.1212/WNL.0b013e318249f683
- Peavy GM, Jacobson MW, Goldstein JL, et al: Cognitive and functional decline in Huntington's disease: dementia criteria revisited. *Mov Disord* 25(9):1163–1169, 2010 20629124 10.1002/mds.22953
- Pringsheim T, Wiltshire K, Day L, et al: The incidence and prevalence of Huntington's disease: a systematic review and meta-analysis. *Mov Disord* 27(9):1083–1091, 2012 22692795 10.1002/mds.25075
- Roos RA, Hermans J, Vegter-van der Vlis M, et al: Duration of illness in Huntington's disease is not related to age at onset. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 56(1):98–100, 1993 8429330
- Stout JC, Paulsen JS, Queller S, et al: Neurocognitive signs in prodromal Huntington disease. *Neuropsychology* 25(1):1–14, 2011 20919768 10.1037/a0020937
- Thompson JC, Harris J, Sollom AC, et al: Longitudinal evaluation of neuropsychiatric symptoms in Huntington's disease. *J Neuropsychiatry Clin Neurosci* 24(1):53–60, 2012 22450614 10.1176/appi.neuropsych.11030057
- Wild EJ, Mudanohwo EE, Sweeney MG, et al: Huntington's disease phenocopies are clinically and genetically heterogeneous. *Mov Disord* 23(5):716–720, 2008 18181206 10.1002/mds.21915

Troubles de la personnalité

Ce chapitre débute par une définition générale d'un trouble de la personnalité qui s'applique à chacun des dix troubles spécifiques de la personnalité. Un trouble de la personnalité est un mode durable des conduites et de l'expérience vécue qui dévie notablement de ce qui est attendu dans la culture de l'individu, qui est envahissant et rigide, qui apparaît à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, qui est stable dans le temps et qui est source d'une souffrance ou d'une altération du fonctionnement.

Quel que soit le processus de revue en cours, particulièrement à ce niveau de complexité, différents points de vue se font jour et un effort a été accompli pour les rendre mutuellement compatibles les uns avec les autres.

Les troubles de la personnalité figurent dans deux sections distinctes du DSM-5, les sections II et III. Figure dans la section II une mise à jour du texte correspondant aux critères présents dans le DSM-IV-TR, alors que la section III contient le modèle de recherche proposé pour le diagnostic de trouble de la personnalité et la conceptualisation développée par le groupe de travail sur la personnalité et les troubles de la personnalité. Dans la mesure où ce champ de recherches évolue, nous espérons que les deux versions seront utiles tant pour la pratique clinique que pour les initiatives de recherche.

Les troubles de la personnalité suivants figurent dans ce chapitre.

- **La personnalité paranoïaque** est caractérisée par une méfiance soupçonneuse envers les autres dont les intentions sont interprétées comme malveillantes.
- **La personnalité schizoïde** est caractérisée par un détachement des relations sociales et une restriction de la variété des expressions émotionnelles.
- **La personnalité schizotypique** est caractérisée par une gêne aiguë dans les relations proches, par des distorsions cognitives et perceptuelles et des conduites excentriques.
- **La personnalité antisociale** est caractérisée par un mépris et une transgression des droits d'autrui.
- **La personnalité borderline** est caractérisée par une impulsivité marquée et une instabilité des relations interpersonnelles, de l'image de soi et des affects.
- **La personnalité histrionique** est caractérisée par des réponses émotionnelles excessives et une quête d'attention.
- **La personnalité narcissique** est caractérisée par des fantasmes ou des comportements grandioses, un besoin d'être admiré et un manque d'empathie.
- **La personnalité évitante** est caractérisée par une inhibition sociale, par des sentiments de ne pas être à la hauteur et une hypersensibilité au jugement négatif d'autrui.
- **La personnalité dépendante** est caractérisée par un comportement soumis et « colant » lié à un besoin excessif d'être pris en charge.
- **La personnalité obsessionnelle-compulsive** est caractérisée par une préoccupation par l'ordre, la perfection et le contrôle.
- **La modification de la personnalité due à une autre affection médicale** est une perturbation persistante de la personnalité que l'on estime être due aux effets physiologiques directs d'une autre affection médicale (p. ex. une lésion du lobe frontal).
- **Autre trouble de la personnalité spécifié et trouble de la personnalité non spécifié** est une catégorie retenue dans deux situations : 1) le type de personnalité du sujet répond aux critères généraux d'un trouble de la personnalité et des traits appartenant à plusieurs troubles différents de la personnalité sont présents mais